SDG 11 · SÜRDÜRÜLEBILIR KENTLER VE TOPLULUKLAR

HeatWatch NYC

Isınma ve sıcak su şikâyetlerini bina düzeyinde tahmin etmek: önleyici denetim için bir karar destek aracı

Grup 11: Mert Sürmeli · Mehmet Batu Solar · Abdurrahman Dıraz · Samsung Innovation Campus, AI for the SDGs · YTÜ

PROBLEM

Isınma şikâyetleri kış başına yaklaşık 178 binden 342 bine çıktı

342 bin

en son kışta 311'e gelen ısınma/sıcak su şikâyeti (6 kışta yaklaşık 178 binden)

−0,86

Central Park sıcaklığı ile şikâyet sayısı arasında Spearman korelasyonu: hava soğudukça şikâyet artıyor

Soru

Hangi bina bir sonraki kışta şikâyet alacak? Denetim şikâyetten önce oraya gidebilir mi?

HOCAMIZIN GERI BILDIRIMI

Geri bildirimi nasıl karşıladık ve çıktımız ne oldu

Geri bildirim	Ne yaptık	Çıktımız	Durum
Ay değil soğuk hava; NOAA sıcaklığı	Central Park günlük sıcaklığı (2.099 gün); ay özelliğini kaldırdık	Sıcaklık–şikâyet Spearman -0,864	Tam
2020'den beri tüm kışlar	6 kış, 1.482.923 şikâyet satırı	Kışa göre eğitim/doğrulama/test	Tam
HPD ihlalleri	149.857 ısınma ihlali, bina ve tarihe göre	ROC-AUC 0,845 → 0,847: çok sınırlı katkı	Tam
PLUTO	Yaş, kat, konut birimi, alan, sınıf	ROC-AUC 0,845→0,886	Tam
HPD kayıtları (sahip, yönetici)	Bina evreni: 183.417 bina; sahip/yönetici özellik yapılmadı	Evren tanımlandı	Kısmen
ACS gelir	2.327 tract, evrenin %99,3'ü eşleşti	Liste düşük gelire kayıyor	Tam
Bina odaklı, önleyici denetim	Bina × kış paneli; 30 Eylül'de tahmin	Test ROC-AUC 0,885; 10.000 binada isabet %93,9	Tam
Kamu sistemleriyle entegrasyon	BBL ile birleştirme; Streamlit prototipi	Canlı kurum entegrasyonu yok	Kısmen
Türkiye uyarlaması	Kısa bölüm ve veri eşleştirme	Türkiye verisi doğrulanmadı	Kısmen

ÖNCEKI PROJEMIZLE FARK

İlk sunum neyi anlatıyordu, bu sunum neyi anlatıyor?

	İlk ödev (19–20 Ekim)	Şimdiki çalışma
Soru	311 kaydı 72 saatten uzun açık kalır mı?	Bina sonraki kışta şikâyet alır mı?
Birim / kimin için	Tek kayıt / hizmet süreçlerini izleyen ekip	Bina / önleyici denetim yapan belediye ekibi
Veri	Tek kaynak, tek kış, 280.427 kayıt	6 kış, 1.482.923 kayıt + HPD, PLUTO, ACS, NOAA
Bölme	Aynı kışı ikiye böldük; gecikme oranı %20,33'ten %5,21'e düştü	Kış bazlı: eğitim 2021–2024, test 2025-26
Sonuç	ROC-AUC 0,697; %50 eşikte neredeyse hiç uyarı	ROC-AUC 0,885; 10.000 binada isabet %93,9
Yorum	Kapanma tamir demek değil; ön deney	Şikâyet gerçek arıza değil; test edilmiş, kalibre sıralama

SÜREÇ

Sekiz aşamada çalıştık, her aşamada çıktıyı doğruladık

1 Denetim
Önceki ödevi satır satır inceledik

2 Kaynak doğrulama
Her veri kaynağının kimliğini ve alanlarını doğruladık

3 Veri planı
Evren, BBL anahtarı, birleştirme ve sızıntı kuralları

4 Hedef
H1, H2, sayım; tahmin tarihi; zaman bölmesi

5 Veri ve keşif
311, NOAA, HPD, PLUTO, ACS çekimi, kalite raporları, EDA

6 Modelleme
Model merdiveni, test, aşırı öğrenme, eşitlik

7 Uygulama
Streamlit ve 2026-27 risk listesi

8 Rapor ve sunum
Her sayıyı çıktıyla karşılaştırdık

Kurallar: hiçbir sayı uydurulmadı, sızıntı önlendi, her birleştirmenin eşleşme oranı raporlandı. İndirmeleri kendi Colab ortamımızda yaptık.

TASARIM

30 Eylül'de bilinenlerle, sonraki kışı tahmin ediyoruz

Tahmin tarihi

30 Eylül

Özellikler yalnızca bu tarihten önceki veriden

Hedef kış

1 Ekim–31 Mayıs

Her bina için bir satır: bina × kış

Evren

183.417 bina

HPD kayıtlarındaki konut binaları

H1 (ana hedef): en az 1 şikâyet. **H2:** en az 3 şikâyet. **Sayım:** beklenen şikâyet sayısı.

Model: HistGradientBoosting; 9 özellik (şikâyet geçmişi 4, PLUTO bina özellikleri 5).

VERI

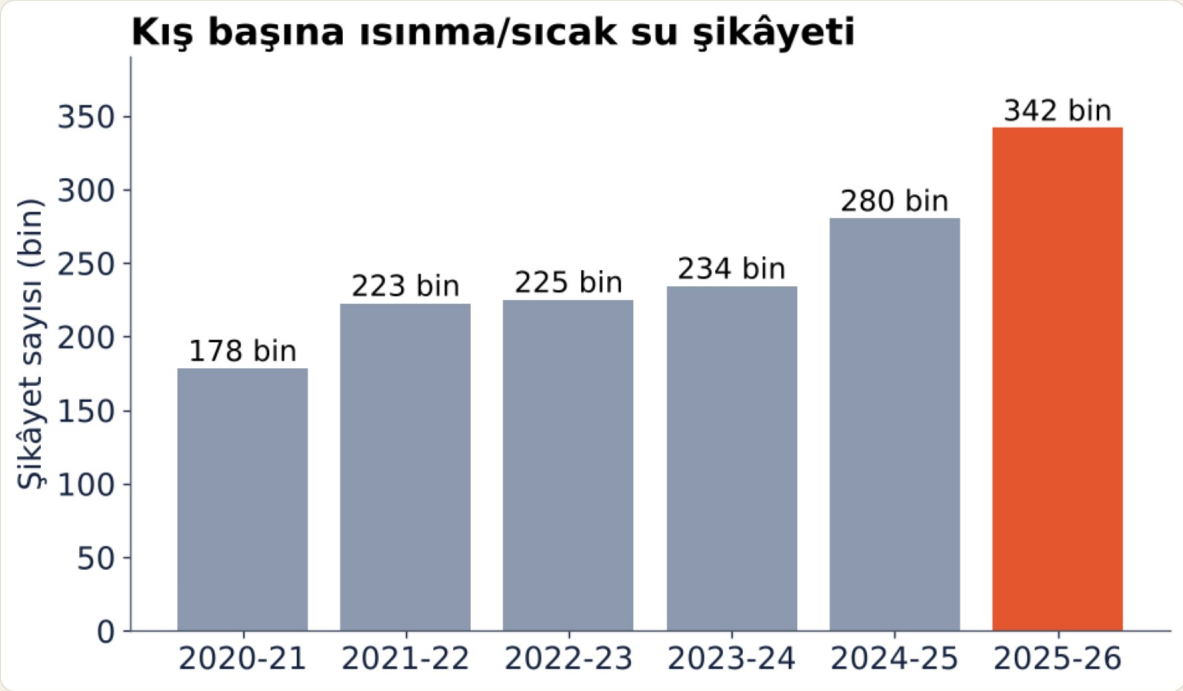
Altı açık veri kaynağı, bina anahtarı BBL ile birleşti

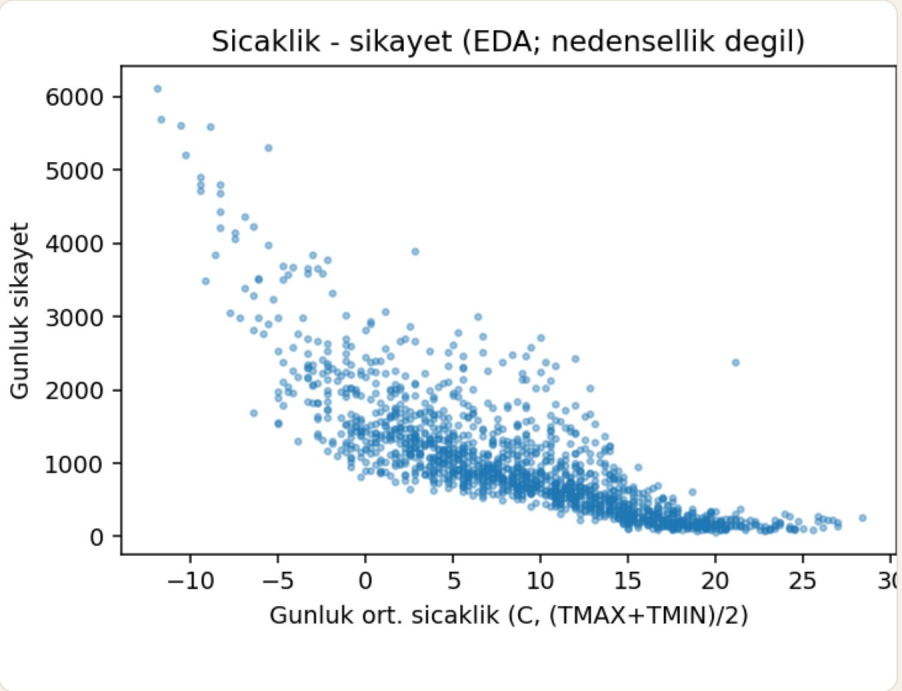
Kaynak	Veri seti	Ne için
NYC 311	erm2-nwe9	Isınma/sıcak su şikâyetleri, 6 kış: hedef ve geçmiş
HPD kayıtları	tesw-yqqr	Bina evreni: 183.417 BBL
HPD ihlalleri	wvxf-dwi5	Isınma ihlalleri: çok sınırlı ek sinyal
PLUTO v26v2	64uk-42ks	Konut birimi, kat, alan, yaş, bina sınıfı
NOAA CDO	Central Park	Günlük sıcaklık, keşifsel analiz
ACS 2024 (5 yıl)	B19013, B17001	Tract gelir ve yoksulluk: yalnızca eşitlik analizi

Birleştirme kontrolleri: panel yeniden inşada 5 sütunda %100 uyuşma; binaların %99,3'ü bir ACS tract'ına eşleşti.

KEŞIFSEL ANALIZ

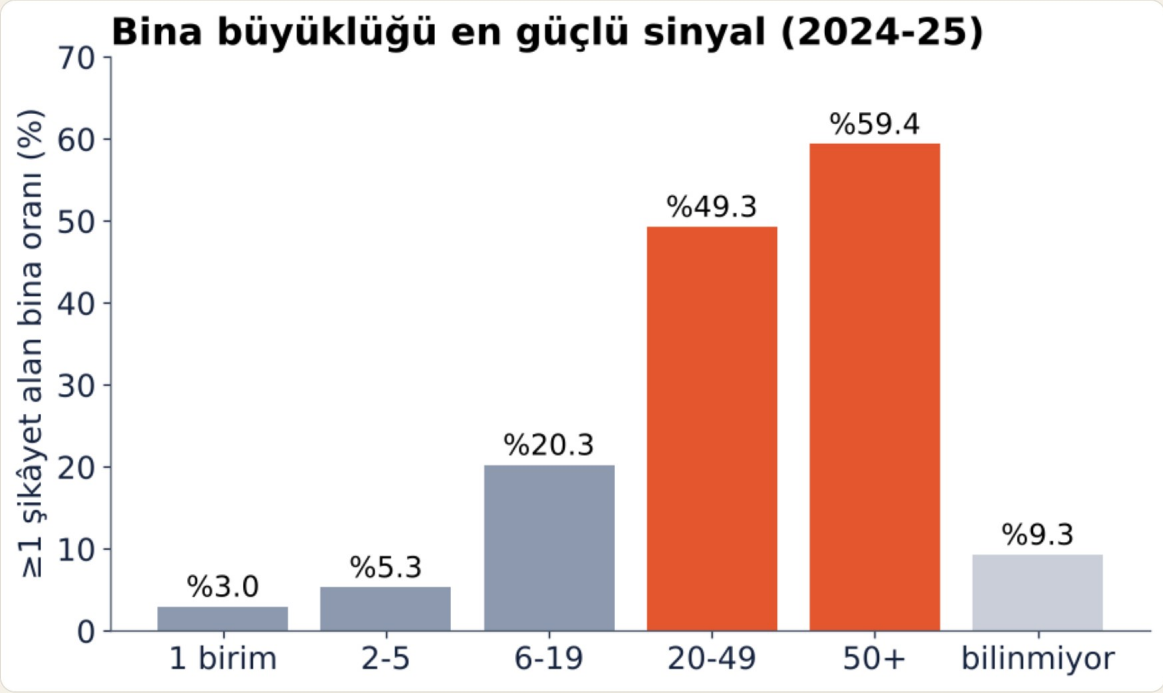
Şikâyetler yıllar içinde arttı ve soğukla birlikte yükseliyor





KEŞIFSEL ANALIZ

Büyük binalar çok daha sık şikâyet alıyor



- 1 birimli binalarda şikâyet oranı %3,0
- 2–5 birimde %5,3, 6–19 birimde %20,3
- 20–49 birimde %49,3
- 50+ birimde %59,4
- PLUTO bina büyüklüğü bu yüzden en değerli ek veri

SIZINTI ÖNLEME

Zamana göre bölme: test kışına bir kez bakıldı

EĞİTİM

2021, 2022, 2023

Model kararları burada ve doğrulamada verildi

DOĞRULAMA

2024–25

Özellik ve model seçimi

TEST

2025–26

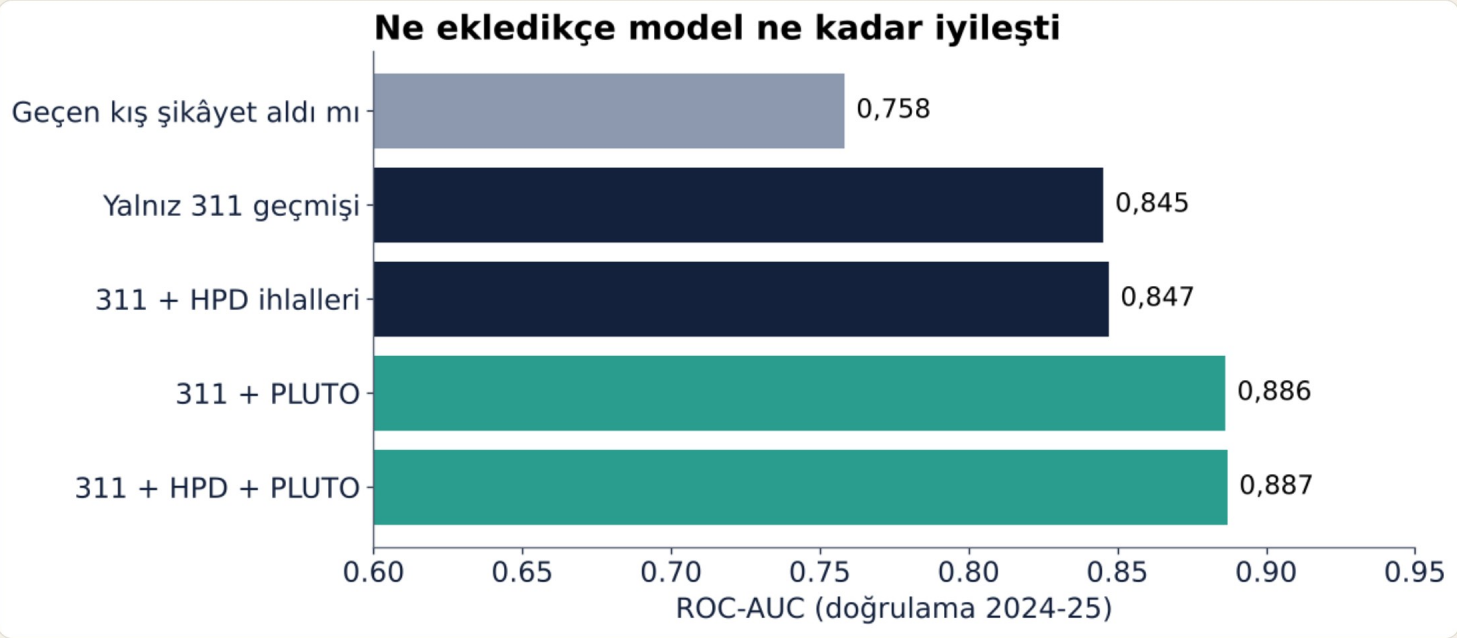
Eğitim 2021–2024, tek bakış

- Özellikler yalnızca 30 Eylül öncesi şikâyetlerden
- İlk evren tanımı gelecekten bilgi taşıyordu (sızıntı): HPD kayıtlı tüm binalara geçtik
- Gelir/yoksulluk model girdisi değil, yalnızca eşitlik ölçümünde

Açık yöntemsel risk: PLUTO v26v2 ve HPD kayıtları güncel anlık görüntülerdir;
geçmiş test kışlarındaki özellikler için tarihsel sürüm doğrulaması henüz yapılmadı.

MODELLEME · DOĞRULAMA KIŞI 2024–25

Ne ekledikçe model ne kadar iyileşti



- Şikâyet geçmişi: kural 0,758 → 0,845
- HPD ihlalleri: +0,002, sınırlı katkı
- PLUTO: 0,845 → 0,886
- Geçmişi olmayan binalarda 0,704

TEST SONUCU · 2025–26

Görmediği kışta ROC–AUC 0,885

0,885
HistGB (%95 aralık 0,883–0,888)

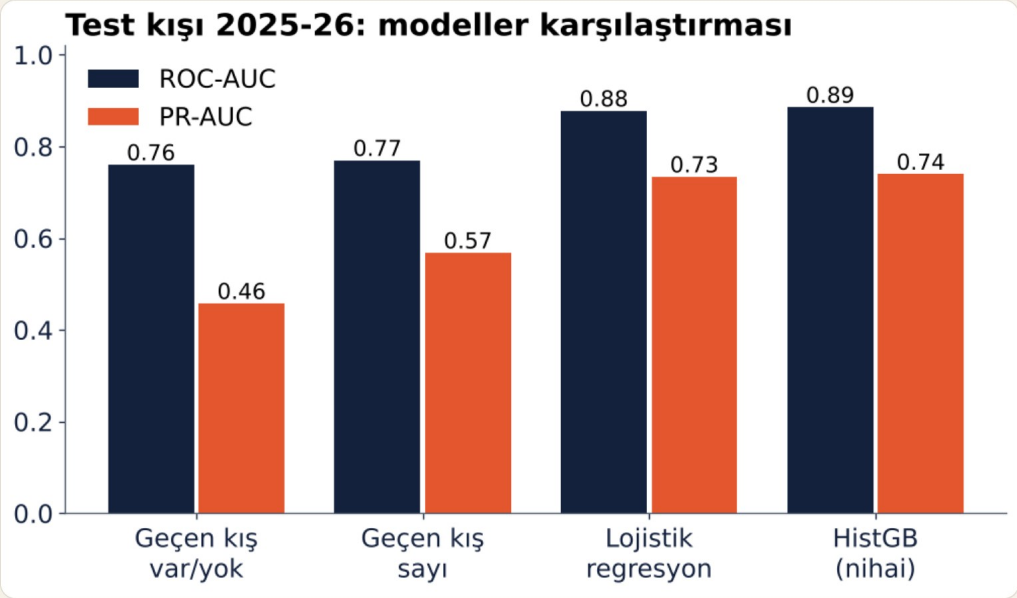
0,760
Geçen kış şikâyet aldı mı kuralı

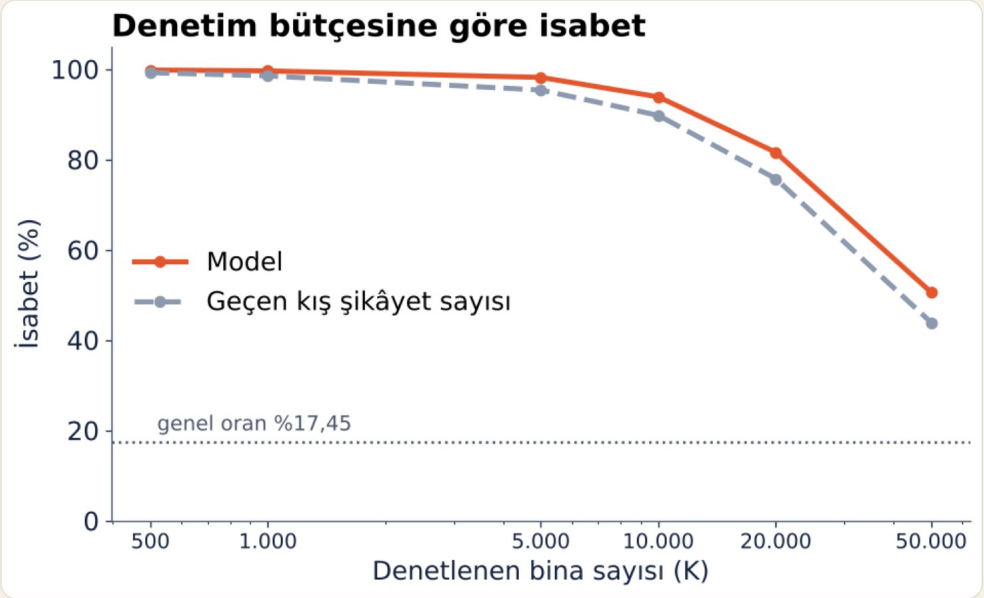
Model	ROC–AUC	PR–AUC	İlk %10 yakalama
Geçen kış şikâyet sayısı	0,769	0,568	%45,0
Lojistik regresyon	0,877	0,734	%47,9
HistGB (nihai)	0,885	0,739	%48,0

183.417 bina · pozitif oran %17,45 · HeatWatch NYC · 12

TEST SONUCU · 2025–26

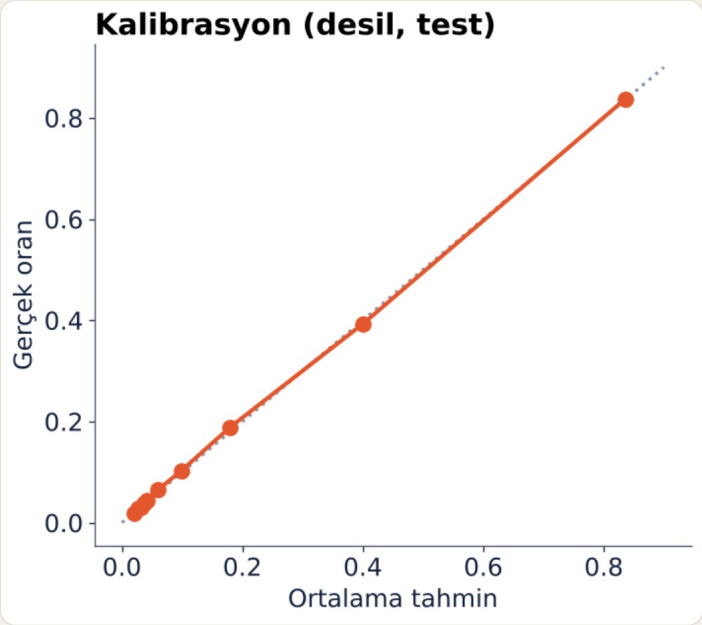
Basit kural 0,760, nihai model 0,885

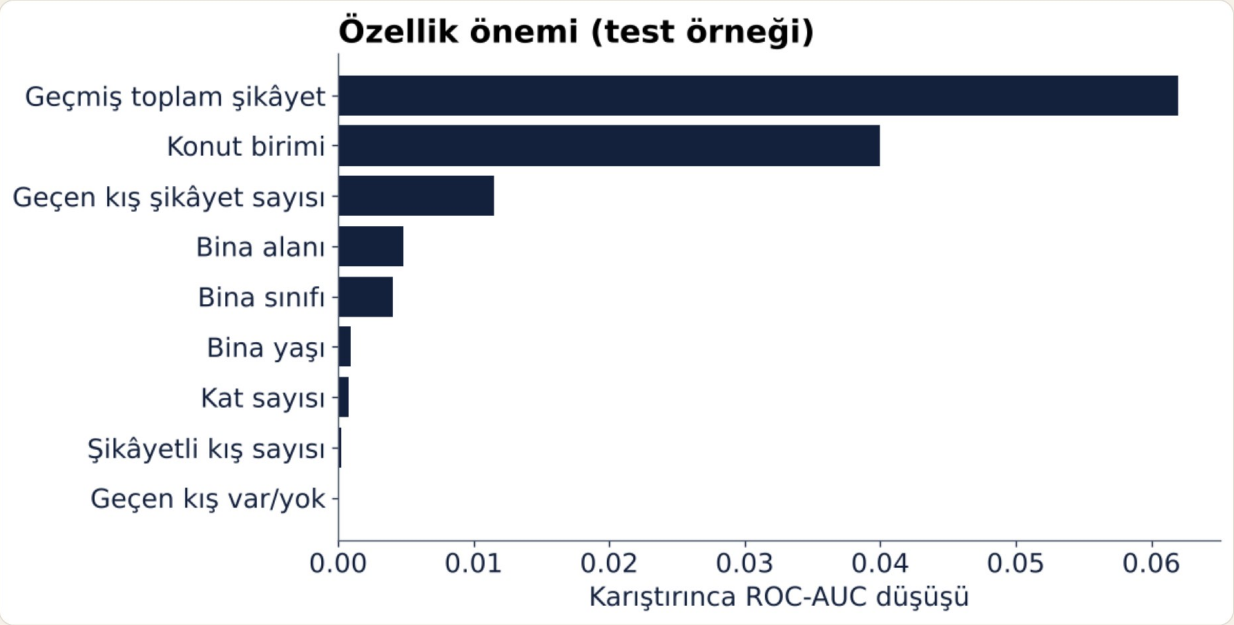




TEST SONUCU · GÜVENILIRLIK

Tahmin edilen olasılıklar gerçekleşenle örtüşüyor





DENETIM BÜTÇESI

10.000 binalık listede isabet %93,9

Denetlenen bina (K)	Model isabeti	Geçen kış şikâyet sayısı
1.000	%99,6	%98,5
5.000	%98,2	%95,4
10.000	%93,9	%89,8
20.000	%81,6	%75,7
50.000	%50,6	%43,9

İsabet: listedeki binaların gerçekten şikâyet alan oranı (genel oran %17,45). Model, orta büyüklükteki listelerde (10.000–50.000 bina) farkı en çok açıyor.

AŞIRI ÖĞRENME KONTROLÜ

Kontroller: belirgin aşırı öğrenme bulgusu yok; bir test henüz açıklanamadı

Yıllara göre

Eğitim ROC 0,867–0,877, test ROC 0,864–0,886. Test, eğitimin altına inmedi (2022: fark 0,002)

Karmaşıklık eğrisi

Derinlik 3–6, 25–800 iterasyon: doğrulama ROC 0,883–0,888, düz. Seçtiğimiz model platoda

Görülmemiş binalar

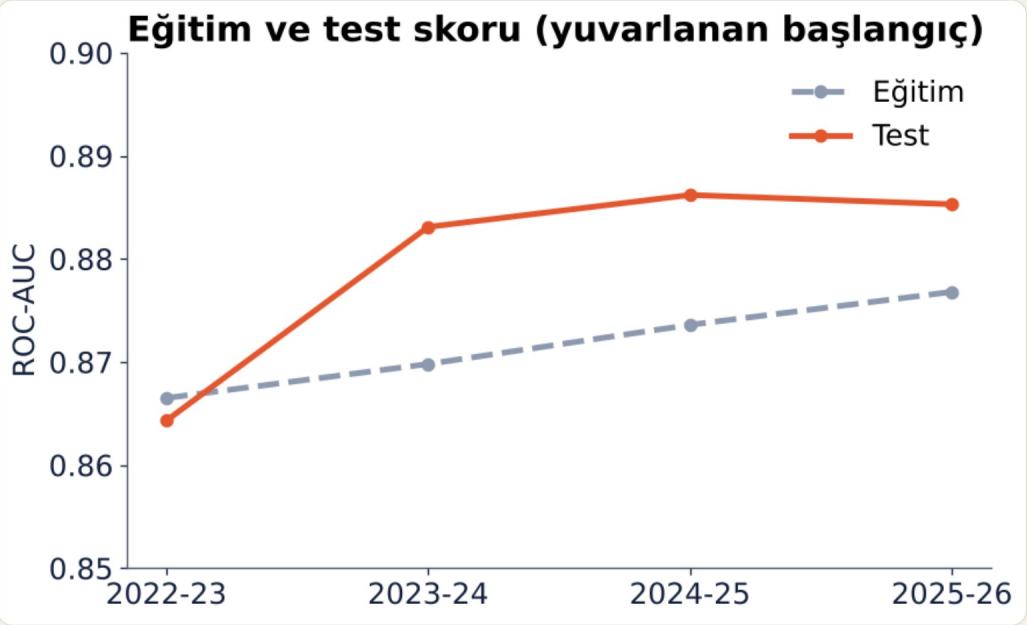
Görülen binalarda ROC 0,885, hiç görülmeyenlerde 0,888: bina kimliği ezberlenmiyor

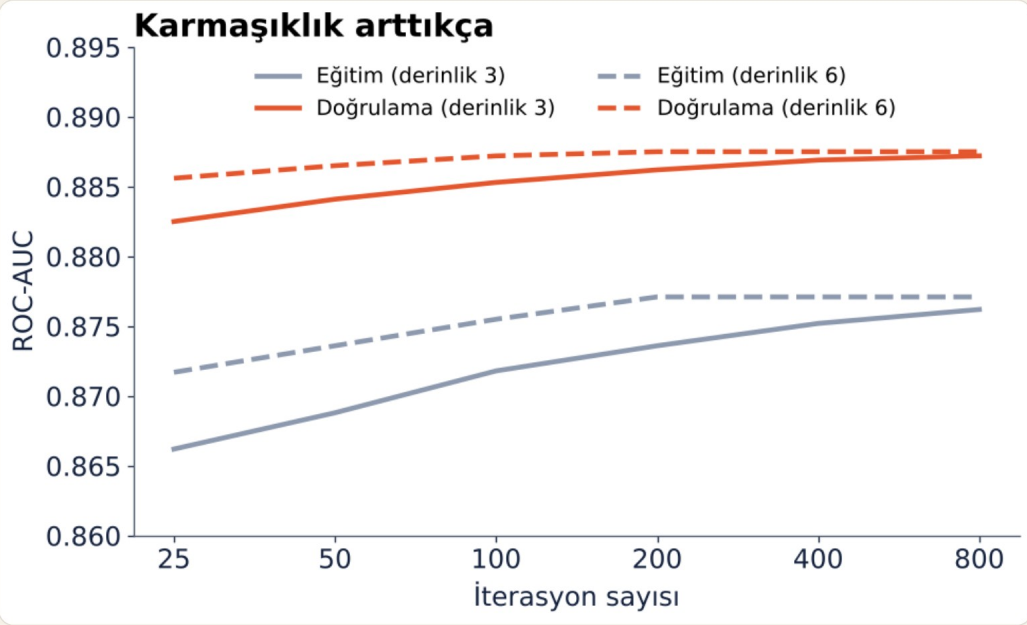
Etiket karıştırma

0,50 beklenirdi, 0,446 çıktı. Sızıntı kanıtı değil ama temiz de değil; kış içi karıştırmayla tekrar test edilecek

AŞIRI ÖĞRENME KONTROLÜ

Eğitim ve doğrulama birbirinden kopmuyor





EŞITLIK · SDG 11

Liste düşük gelirli mahallelere kayıyor, onları dışlamıyor

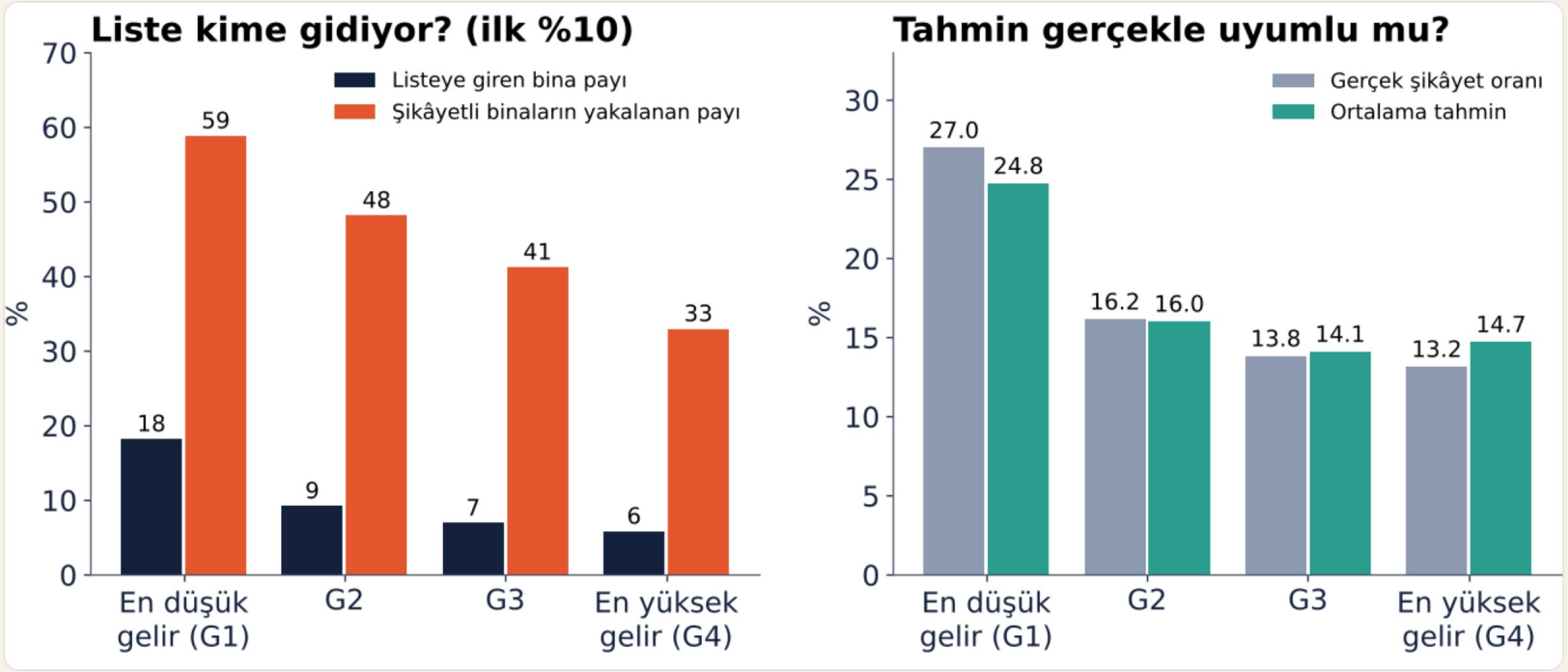
Gelir dilimi	Gerçek oran	Listeye giren	İsabet	Yakalanan
G1 en düşük	%27,0	%18,2	%87,1	%58,9
G2	%16,2	%9,3	%84,3	%48,2
G3	%13,8	%7,0	%82,1	%41,3
G4 en yüksek	%13,2	%5,9	%74,3	%33,0

İlk %10 işaretlendiğinde. Model düşük gelirde gerçeğin biraz altında (%24,8 tahmin, %27,0 gerçek). Hedef arıza değil şikâyet: şikâyet etme eğilimi mahalleye göre değişebilir ve bunu ayıramadık.

Not: "Listeye giren" yüzdeleri her gelir dilimindeki binalar içinde seçilme oranıdır; tüm listenin payı değildir.

EŞITLIK · SDG 11

Düşük gelirli mahallelerde şikâyet ve gruba özgü listeye seçilme oranı daha yüksek



- Gelir modele girmedi
- İlk %10 işaretlendiğinde G1: %18,2 listede, isabet %87,1
- G4: %5,9 listede, isabet %74,3

UYGULAMA

2026-27 kışı için önleyici denetim listesi

25.598

bina risk olasılığı 0,5 ve üzerinde (13.565'i 0,8 ve üzerinde)

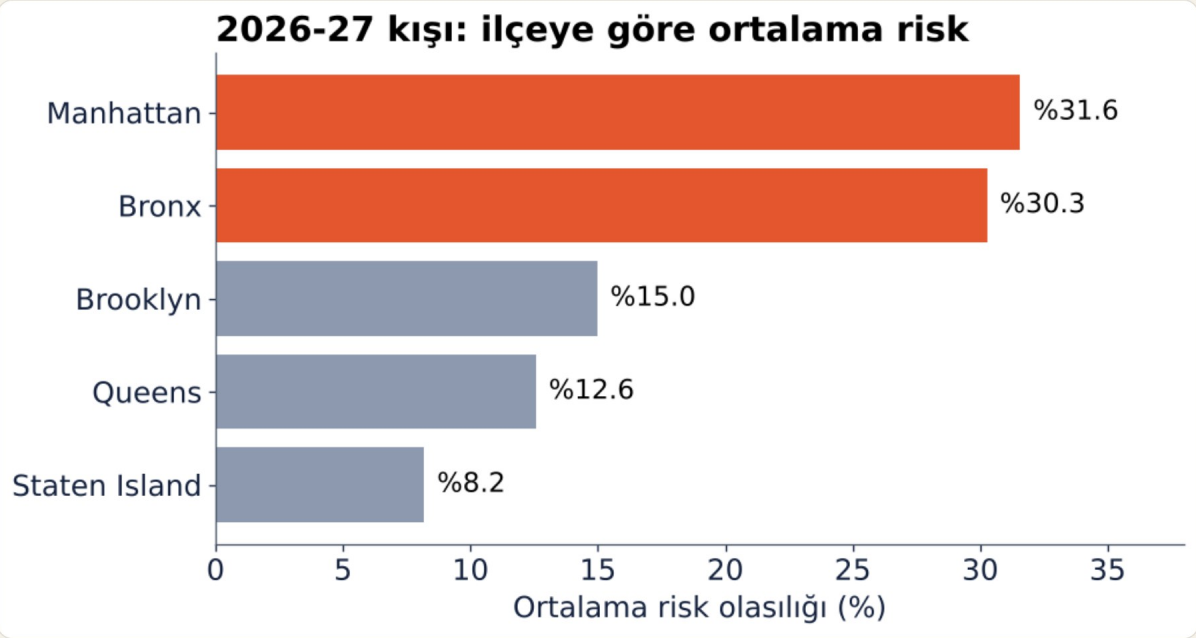
%31,6

Manhattan ortalama risk; Bronx %30,3, Brooklyn %15,0, Queens %12,6, Staten Island %8,2

- Streamlit: ilçe, gelir dilimi, en az konut birimi, denetim kapasitesi (100–20.000 bina) filtreleri
- CSV indirme; adres veya şikâyetçi bilgisi yok, yalnızca BBL ve bina özellikleri
- Liste büyük komplekslere kayıyor (ilk 5 bina 376–716 konut birimli)

UYGULAMA

İlçelere göre ortalama risk 2026–27 kışı için



- Manhattan %31,6, Bronx %30,3
- Brooklyn %15,0, Queens %12,6
- Staten Island %8,2
- 25.598 bina 0,5 ve üzeri riskte

ANLAM

Bu veriler ne anlama geliyor, neden bu modeli kurduk, neden kullanacağız?

Veri ne diyor

Bir satır = bir bina ve bir kış. Büyük ve geçmişte şikâyet almış binalar tekrar şikâyet alıyor. Bu bir tekrar sinyali; nedeni açıklamaz.

Neden bu model

Tablo verisi, 20 birim sonrası hızlı artış, eksik değerler. Lojistik regresyon 0,877, HistGB 0,886: basit model de yakın, derinliği 3 ile sınırlı tuttuk.

Neden kullanacağız

Kapasite sınırlı. 10.000 binalık listede %93,9 isabet, olasılıklar kalibre, liste düşük gelirli mahallelerde daha isabetli.

Kullanılmamalı: geçmişi olmayan yeni binalarda (ROC-AUC ~0,70) ve otomatik karar olarak. Şikâyet etmeyen ama soğukta kalan haneler görünmez. Liste denetim ekibine bir öncelik önerisidir.

İkincil hedef H2: Bir kışta en az 3 şikâyet.
ROC-AUC 0,936 (raporda belirtilen sonuç; notebook ile yeniden doğrulama bekliyor).

TÜRKIYE'YE UYARLAMA

Yöntem taşınabilir; veri varlığı önce doğrulanmalı

Gerekli veri başlıkları

Bina düzeyinde şikâyet geçmişi, bina özellikleri (stok/ruhsat), mahalle düzeyinde sosyoekonomik gösterge, hava sıcaklığı

Yerel farklar

Isıtma türü (merkezi, kat kaloriferi, kombi) farklı: özellikler ve hedef yeniden tanımlanmalı

Dürüst not

Türkiye'de bu verilerin bina düzeyinde var olup olmadığını ve erişilebilirliğini bu çalışmada doğrulamadık

Model şehre özgü yeniden eğitilmeli; New York parametreleri aktarılmamalı.

SINIRLAMALAR

Sonuçları nasıl okumalı

- Hedef gerçek arıza değil, 311 şikâyeti; şikâyet etme eğilimi mahalleye göre değişebilir
- PLUTO ve HPD kayıtları güncel anlık görüntü; geçmiş kışlara tam uymayabilir
- Evren, şikâyet alan binaların %73,2'sini kapsıyor (şikâyet satırlarının %95–96'sı)
- Bina boyutu en güçlü sinyallerden: liste büyük binalara kayıyor
- Geçmişi olmayan binalarda model daha zayıf (ROC-AUC yaklaşık 0,70)
- Etiket karıştırma kontrolü 0,446 verdi; nedeni netleşmedi
- Test kışına bir kez bakıldı, sonra yalnızca sayım modeli hatası için kod tekrar çalıştı
- Model nedensel değil: neden riskli olduğunu değil, şikâyet olasılığını tahmin eder

Kapsam: HPD kaydı 3+ birimli konutların yanı sıra sahibinin/aile üyesinin oturmadığı 1–2 birimli konutları da içerebilir.

DÜRÜSTLÜK

Süreçte yakaladığımız hatalar ve düzelttiklerimiz

- İlk evren tanımı gelecekten bilgi taşıyordu (sızıntı): HPD kayıtlı tüm binalara geçtik
- Sayım modeli sayısal olarak patladı (1e17): log1p regresyona geçtik; test kışı bu yüzden ikinci kez çalıştı
- Census API anahtarsız HTTP 200 ile HTML döndürdü: yanıt kontrolü ve anahtar ekledik
- HPD ve 311 tablolarında BBL alanı eksikti: boroid, block, lot'tan ürettik
- Etiket permutasyonu 0,446 verdi: açıklayamadık, sınırlama olarak raporladık

SONUÇ

Şikâyetten önce, riski yüksek binaya gitmek mümkün

- Görmediği kışta ROC-AUC 0,885; 10.000 binalık listede isabet %93,9
- Kontrollerde belirgin aşırı öğrenme yok; ek test gerekiyor
- Sonraki adım: kış içi etiket karıştırma testi, 2026-27 kışında listenin gerçek başarısını ölçmek

GitHub: github.com/Abdurrahman28802/heatwatch-sdg11
Bu raporun tarihi: 30 Ekim 2026 | Kaynak kodların tümü henüz bu pakette yok.